? 如果两组数据之间的相关系数很小，根据公式求回归系数还有意义吗？

据此可进一步算出拟合误差 $Q=\sum_{i=1}^{10}(y_i-\hat{y}_i)^2=0.7^2+0.2^2+0.1^2+0.0^2+0.2^2+(-0.2)^2+(-0.5)^2+(-0.6)^2+(-0.4)^2+0.6^2=1.75$. 它当然是这组数据的线性拟合中拟合误差所能达到的最小值.

有了上述准备，现在我们就能判断本节开始时学生甲和乙给出的线性方程哪个更贴近所给的数据点了. 学生乙所给的方程实际上是系数精确度不同的回归方程，如果用这个方程来制作表 8-4，只会出现一些由数据精确度不同引起的小误差；学生甲所给的方程与回归方程有本质的差别.

练习 8.2(1)

1. 将学生甲所给的线性方程 $y=-0.5x+5.0$ 作为本章 8.1 节例 1 数据的线性拟合，计算各数据点的离差，再计算拟合误差. 把结果与表 8-4 的数据相比较，说说你对“最佳拟合”有什么新的理解和体会.

2. 两个变量 x 与 y 之间的回归方程 （ ）

A. 表示 x 与 y 之间的函数关系；

B. 表示 x 与 y 之间的不确定关系；

C. 反映 x 与 y 之间的真实关系；

D. 是反映 x 与 y 之间的真实关系的一种最佳拟合.

3. 用最小二乘法求回归方程是为了使 （ ）

A. $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})=0$；　　B. $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)=0$；

C. $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)$ 最小；　　D. $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$ 最小.

2 一元线性回归分析的应用举例

例 1 依据本章 8.1 节例 2 中某市高中男生身高与体重的抽样数据，运用电子表格办公软件求“体重”(y)关于“身高”(x)的回归方程.

解 将表 8-3 中的数据输入工作簿，然后选择“插入图表”，再选择“散点图”，则自动生成如下的散点图(图 8-2-2).